

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Per i seguenti punti convertire la coordinate cartesiane x, y in coordinate polari r, θ e viceversa:

a) $x = -1, y = -1$; b) $r = 4, \theta = \frac{2\pi}{3}$; c) $x = 0, y = -2$.

SOLUZIONE. a) $r = \sqrt{2}, \theta = -\frac{3\pi}{4}$; b) $x = -2, y = 2\sqrt{3}$; c) $r = 2, \theta = -\frac{\pi}{2}$.

2. Calcolare il polinomio di Taylor all'ordine 3 nel punto 0 di $f(x) := \frac{6 \sin x}{1 + 2x}$.

SOLUZIONE. $P_3(x) = 6x - 12x^2 + 23x^3$.

3. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^2 |\log x|^a = o(x^a |\log x|^3)$ per $x \rightarrow 0^+$.

SOLUZIONE. $a \leq 2$.

4. Calcolare il valore massimo e minimo della funzione

$$f(x) := \frac{4x^2 - 3x + 8}{x^2 + 1}$$

relativamente alla semiretta $x \geq 1$. Se massimo e/o minimo non esistono specificarlo, e calcolare al loro posto l'estremo superiore e inferiore dei valori.

SOLUZIONE. La derivata f' si annulla in $x = 3, -\frac{1}{3}$; confrontando i valori di f in $x = 1, 3, +\infty$ ottengo che il valore massimo è $f(1) = \frac{9}{2}$ e il minimo è $f(3) = \frac{7}{2}$.

5. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^4 \leq y \leq 16$. Calcolare il volume v del solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .

SOLUZIONE. $v = \int_0^2 2\pi x(16 - x^4) dx = \pi \left| 16x^2 - \frac{x^6}{3} \right|_0^2 = \frac{27\pi}{3} = \frac{128\pi}{3}$.

6. Trovare la soluzione generale per $t > 0$ dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{2}{t}x = 6 \exp(t^3)$.

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti non costanti; la soluzione è

$$x(t) = \frac{2 \exp(t^3) + c}{t^2} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

7. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1 - x^a)^{2a}}$ converge.

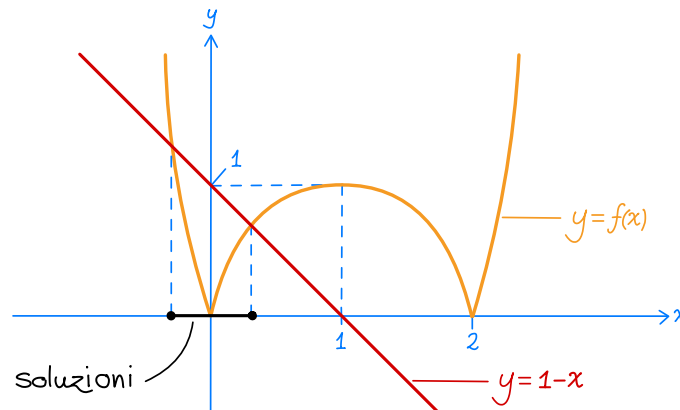
SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 1 e usando il cambio di variabile $x = 1 - t$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{1}{t^{2a}} dt$; in particolare converge per $a < \frac{1}{2}$.

8. Trovare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0, x_1 = 5$, e $x_{n+2} = 3x_{n+1} + 4x_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE. $x_n = 4^n - (-1)^n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

9. Disegnare il grafico di $f(x) := |(x-1)^4 - 1|$ e risolvere graficamente la disequazione $f(x) \leq 1 - x$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - a\ddot{x} + a^2\dot{x} - a^3x = e^{a^2t} + \sin t. \quad (1)$$

- a) Determinare la soluzione generale di (1) per ogni $a > 0$.
 b) Dire per quali $a > 0$ vale che ogni soluzione di (1) tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Per quanto visto a lezione la soluzione generale dell'equazione (1) è data da

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}_1(t) + \tilde{x}_2(t)$$

dove x_{om} è soluzione generale dell'equazione omogenea associata all'equazione (1); $\tilde{x}_1$ è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} - a\ddot{x} + a^2\dot{x} - a^3x = e^{a^2t}, \quad (2)$$

e $\tilde{x}_2$ è una soluzione particolare di

$$\ddot{x} - a\ddot{x} + a^2\dot{x} - a^3x = \sin t, \quad (3)$$

Per calcolare la soluzione x calcolo separatamente x_{om} , $\tilde{x}_1$, $\tilde{x}_2$.

Calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico dell'equazione omogenea si fattorizza come

$$P_a(\lambda) = \lambda^3 - a\lambda^2 + a^2\lambda - a^3 = (\lambda - a)(\lambda^2 + a^2)$$

e le radici sono quindi $\lambda = a, \pm ia$, tutte con molteplicità 1. Pertanto

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{at} + c_2 \sin(at) + c_3 \cos(at)$$

con c_1, c_2, c_3 numeri reali arbitrari.

Calcolo di $\tilde{x}_1$ per $a \neq 1$. In questo caso il coefficiente a^2 nel termine noto e^{a^2t} non è una radice del polinomio caratteristico P_a dell'equazione omogenea, e quindi posso trovare una soluzione particolare dell'equazione (2) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha e^{a^2t}$$

con α parametro reale. Sostituendo questa espressione al posto della x in (2) ottengo l'equazione $\alpha(a^6 - a^5 + a^4 - a^3)e^{a^2t} = e^{a^2t}$, che è soddisfatta (per ogni t) se

$$\alpha = \frac{1}{a^6 - a^5 + a^4 - a^3} = \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)}.$$

Quindi $\tilde{x}_1(t) = \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)} e^{a^2t}$.¹

Calcolo di $\tilde{x}_1$ per $a = 1$. In questo caso $a^2 = 1$ è una radice con molteplicità 1 del polinomio caratteristico P_1 ; posso quindi trovare una soluzione particolare di (2) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha t e^t.$$

Sostituendo questa espressione al posto della x in (2) ottengo l'equazione $2\alpha e^t = e^t$, che è soddisfatta per $\alpha = \frac{1}{2}$. Quindi $\tilde{x}_1(t) = \frac{1}{2} t e^t$.

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a \neq 1$. Il termine noto $\sin t$ dell'equazione (3) risolve l'equazione lineare omogenea $\ddot{x} + x = 0$, e le radici $\pm i$ del polinomio caratteristico non sono radici di P_a . Posso quindi trovare una soluzione particolare dell'equazione (3) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha \sin t + \beta \cos t$$

con α, β parametri reali. Sostituendo questa espressione al posto della x in (3) ottengo l'equazione

$$(a(1-a^2)\alpha + (1-a^2)\beta) \sin t + (-(1-a^2)\alpha + a(1-a^2)\beta) \cos t = \sin t$$

che è soddisfatta (per ogni t) se α e β risolvono il sistema

$$\begin{cases} a(1-a^2)\alpha + (1-a^2)\beta = 1, \\ -(1-a^2)\alpha + a(1-a^2)\beta = 0, \end{cases}$$

¹ Come preventivato, questa formula ha senso se e solo se $a \neq 1$.

vale a dire per

$$\begin{cases} \alpha = \frac{a}{1-a^4}, \\ \beta = \frac{1}{1-a^4}. \end{cases}$$

Quindi $\tilde{x}_2(t) = \frac{a}{1-a^4} \sin t + \frac{1}{1-a^4} \cos t$.

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a = 1$. In questo caso le radici $\pm i$ del polinomio caratteristico dell'equazione risolta dal termine not $\sin t$ sono radici di P_1 con molteplicità 1; posso quindi trovare una soluzione particolare di (3) della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha t \sin t + \beta t \cos t.$$

Sostituendo questa espressione al posto della x in (3) ottengo l'equazione

$$(-2\alpha + 2\beta) \sin t + (-2\alpha - 2\beta) \cos t = \sin t$$

che è soddisfatta se α e β risolvono il sistema

$$\begin{cases} -2\alpha + 2\beta = 1, \\ -2\alpha - 2\beta = 0, \end{cases}$$

vale a dire per $\alpha = -\frac{1}{4}$ e $\beta = \frac{1}{4}$. Quindi $\tilde{x}_2(t) = -\frac{1}{4}t \sin t + \frac{1}{4}t \cos t$.

Conclusione: per quanto visto sopra la soluzione generale dell'equazione (1) è

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{at} + c_2 \sin(at) + c_3 \cos(at) \\ \quad + \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)} e^{a^2 t} + \frac{a}{1-a^4} \sin t + \frac{1}{1-a^4} \cos t & \text{per } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + \frac{1}{2}t) e^t + (c_2 - \frac{1}{4}t) \sin t + (c_3 + \frac{1}{4}t) \cos t & \text{per } a = 1, \end{cases} \quad (4)$$

con c_1, c_2, c_3 numeri reali arbitrari.

b) Dalla formula risolutiva (4) ottengo che, per $a > 1$,

$$x(t) \sim \frac{1}{a^3(a-1)(a^2+1)} e^{a^2 t} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

ed in particolare $x(t)$ tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$ per tutte le possibili scelte dei coefficienti c_1, c_2, c_3 .

Per $a = 1$ ottengo invece che

$$x(t) \sim \frac{1}{2} t e^t \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e anche in questo caso posso concludere che $x(t)$ tende sempre a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

Se invece $0 < a < 1$ e $c_1 \neq 0$ allora

$$x(t) \sim c_1 e^t \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e quindi $x(t)$ tende a $+\infty$ se $c_1 > 0$ ma tende a $-\infty$ se $c_1 < 0$.

Conclusione: le soluzioni dell'equazione (1) tendono tutte a $+\infty$ se e solo se $a \geq 1$.

- 2** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Dimostrare che f ammette almeno un punto di minimo assoluto.

SOLUZIONE. Dimostro questo enunciato riconducendomi al Teorema di Weierstrass.

Sia $v = f(x_0)$ un qualunque valore della funzione f . Siccome $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow -\infty$, per la definizione di limite esiste $a \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) > v \quad \text{per } x \leq a. \quad (5)$$

Analogamente, siccome $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, esiste $b \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) > v \quad \text{per } x \geq b. \quad (6)$$

Siccome $f(x_0) = v$ vale inoltre che $a < x_0 < b$, e quindi $I := [a, b]$ è un intervallo chiuso e non vuoto. Per il teorema di Weierstrass esiste quindi $\bar{x} \in I$ punto di minimo (assoluto) di f relativamente a I .

Faccio ora vedere che $\bar{x}$ è anche un punto di minimo assoluto di f relativamente a $\mathbb{R}$. Siccome so già che $f(x) \geq f(\bar{x})$ per $a \leq x \leq b$, mi basta dimostrare che $f(x) \geq f(\bar{x})$ anche per $x < a$ e $x > b$. Il caso $x < a$ segue dalla disuguaglianza (5) e dal fatto che $v = f(x_0) \geq f(\bar{x})$ (ricordo

che x_0 appartiene a I e $\bar{x}$ è un punto di minimo assoluto di f in I). Il caso $x > b$ segue allo stesso modo dalla disuguaglianza (6).

OSSERVAZIONI. Si può risolvere questo esercizio in molti modi, e uno è ripercorrere la dimostrazione del teorema di Weierstrass. Detto m l'estremo inferiore dei valori di f , esiste una successione (x_n) tale che $f(x_n) \rightarrow m$ per $n \rightarrow \infty$, e per la versione del teorema di Bolzano-Weierstrass vista a lezione esiste una sotto-successione (x_{n_k}) che converge ad un qualche punto $\bar{x} \in \mathbb{R}$. Osservo ora che $\bar{x}$ deve essere finito: se infatti fosse $\bar{x} = +\infty$ allora

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

ma questo è assurdo perché f assume valori finiti e quindi m è finito; allo stesso modo si esclude che $\bar{x} = -\infty$. Una volta assodato che $\bar{x}$ è finito, si mostra che è un punto di minimo assoluto di f esattamente come nella dimostrazione del teorema di Weierstrass.

3 Consideriamo la funzione $f(x) := x(|x|^{1/2} - \frac{3}{2})$.

- Calcolare $f'(x)$ e $f''(x)$ per ogni $x \neq 0$;
- Dire se esistono $f'(0)$ e $f''(0)$, e in caso affermativo calcolarle.
- Disegnare sommariamente il grafico di f , scrivere gli intervalli I in cui f è iniettiva e l'immagine secondo $f(I)$.²
- Tra tutti gli intervalli I considerati al punto c), indichiamo con J quello con estremo $+\infty$, poniamo $J' := g(J)$ e indichiamo con $g : J' \rightarrow J$ l'inversa di f .³ Trovare le parti principali per $y \rightarrow +\infty$ di $g(y)$ e poi di $h(y) := g(y) - \text{p.p.}(g(y))$.

SOLUZIONE. a) Usando il fatto che $|x|$ è derivabile per $x \neq 0$ e la derivata è la funzione $\text{sgn}(x)$,⁴ ottengo

$$f'(x) = |x|^{1/2} - \frac{3}{2} + x\left(\frac{1}{2}|x|^{-1/2} \text{sgn}(x)\right) = \frac{3}{2}(|x|^{1/2} - 1) \quad (7)$$

(nel secondo passaggio ho usato che $x \text{sgn}(x) = |x|$) e quindi

$$f''(x) = \frac{3}{4}|x|^{-1/2} \text{sgn}(x).$$

b) La derivata di f in 0 non può essere ottenuta a partire dalle usuale regole di derivazione perché la funzione $|x|$ non è derivabile in 0. La calcolo invece partendo dalla definizione di derivata:

$$f'(0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h|^{1/2} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2},$$

e dunque $f'(0)$ esiste e vale $-\frac{3}{2}$. Usando questo fatto e la (7) ottengo

$$\begin{aligned} f''(0) &:= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}(|h|^{1/2} - 1) + \frac{3}{2}}{h} = \frac{3}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^{1/2}}{h} = \frac{3}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\text{sgn}(h) |h|^{1/2}} \end{aligned}$$

ma quest'ultimo limite non esiste;⁵ Pertanto $f''(0)$ non esiste.

c) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ e continua. Inoltre è dispari, per cui basta studiarla per $x \geq 0$. A questo scopo osservo che (per $x \geq 0$):

- f si annulla in 0 e $\frac{9}{4}$, è positiva in $[\frac{9}{4}, +\infty)$, ed è negativa in $[0, \frac{9}{4}]$;
- f è crescente in $[1, +\infty)$ e decrescente in $[0, 1]$;
- f è convessa in $[0, +\infty)$;
- $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

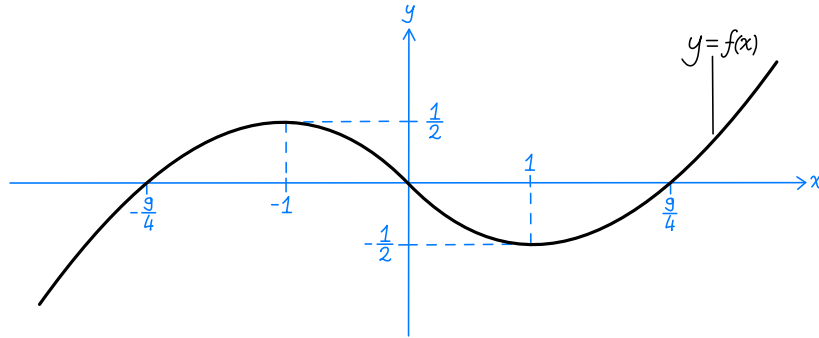
² Di tutti gli intervalli ammissibili indicare solo quelli *massimali*, cioè quelli non contenuti in intervalli più grandi.

³ Intendiamo quindi f come funzione da J in J' .

⁴ Cioè la funzione che vale 1 per $x > 0$ e -1 per $x < 0$.

⁵ Per la precisione il limite destro è $+\infty$ mentre quello sinistro è $-\infty$.

Usando queste informazioni traccio il grafico di f :



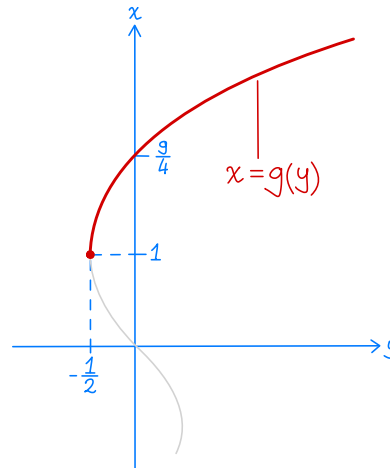
Risulta chiaro da questo disegno che gli intervalli massimali in cui f è iniettiva sono

$$I_1 = (-\infty, 1], \quad I_2 = [-1, 1], \quad I_3 = [1, +\infty);$$

inoltre

$$f(I_1) = (-\infty, \frac{1}{2}], \quad f(I_2) = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], \quad f(I_3) = [-\frac{1}{2}, +\infty).$$

d) Per quanto detto sopra $J = I_3 = [1, +\infty)$ e $J' = [-\frac{1}{2}, +\infty)$, e ottengo il grafico di g a partire da quello di f (ristretta alla semiretta J) scambiando gli assi:



Da questo grafico risulta chiaro che

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = +\infty.^6 \quad (8)$$

Siccome $f(x) \sim x^{3/2}$ per $x \rightarrow +\infty$ e l'inversa della funzione $y = x^{3/2}$ è $x = y^{2/3}$, è naturale ipotizzare che, per $y \rightarrow +\infty$,

$$g(y) \sim y^{2/3},$$

cioè che p.p.($g(y)$) = $y^{2/3}$. Lo dimostro così:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g(y)}{y^{2/3}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g(y)}{(f(g(y)))^{2/3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(f(x))^{2/3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(x^{3/2})^{2/3}} = 1.$$

(Nel primo passaggio ho usato che $f(g(y)) = y$ perché g è l'inversa di f ; nel secondo ho usato il cambio di variabile $x = g(y)$, operazione legittima perché vale (8); nel terzo ho usato che $f(x) \sim x^{3/2}$ e il principio di sostituzione degli infiniti/infinitesimi.)

Per trovare la parte principale di $h(y) := g(y) - y^{2/3}$ parto dalla definizione $f(x) = x^{3/2} - \frac{3}{2}x$ (ricordo che stiamo considerando solo x positivi) e sostituisco x con $g(y)$, ottenendo che per ogni $y \in J'$ vale l'identità $y = (g(y))^{3/2} - \frac{3}{2}g(y)$, che riscrivo come

$$\frac{3}{2}g(y) = (g(y))^{3/2} - y. \quad (9)$$

⁶ Per dimostrare questo fatto senza ricorrere al disegno osservo che g è crescente (perché f è crescente) e quindi

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = \sup g(J') = \sup J = +\infty$$

(nel secondo passaggio ho usato che $g : J' \rightarrow J$ è suriettiva in quanto invertibile).

Osservo ora che per $y \rightarrow +\infty$ vale

$$\begin{aligned} (g(y))^{3/2} - y &= (y^{2/3} + h(y))^{3/2} - y \\ &= y \left[(1 + y^{-2/3} h(y))^{3/2} - 1 \right] \sim y \left[\frac{2}{3} y^{-2/3} h(y) \right] = \frac{2}{3} y^{1/3} h(y) \end{aligned} \quad (10)$$

(nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^{3/2} - 1 \sim \frac{3}{2}t$ con $t = y^{-2/3}h(y)$: la sostituzione è legittima perché $h(y)$ è la differenza tra $g(y)$ e la sua parte principale $y^{2/3}$, quindi $h(y) = o(y^{2/3})$ e quindi $y^{-2/3}h(y)$ tende a 0 per $y \rightarrow +\infty$).

Sostituisco ora i termini di sinistra e di destra dell'identità (9) usando rispettivamente le formule asintotiche $g(y) \sim y^{2/3}$ e (10), ed ottengo

$$\frac{2}{3} y^{2/3} \sim \frac{2}{3} y^{1/3} h(y)$$

da cui segue infine che $h(y) \sim y^{1/3}$, cioè p.p. $(h(y)) = y^{1/3}$.

OSSERVAZIONI. Da quanto dimostrato al punto b) segue che, per $y \rightarrow +\infty$,

$$g(y) = y^{2/3} + h(y) = y^{2/3} + y^{1/3} + o(y^{1/3}),$$

che è una sorta di sviluppo di Taylor di g all'infinito.

4 Consideriamo la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{n^{2n}} x^n$.

a) Calcolare il raggio di convergenza R .

b) Discutere il comportamento della serie per ogni $x \neq \pm R$.

c) Dimostrare che per $x = \pm R$ la successione dei valori assoluti degli addendi della serie è definitivamente crescente, e discutere il comportamento della serie in questi casi.

SOLUZIONE. a) Chiamo a_n i coefficienti di questa serie di potenze, vale a dire

$$a_n = \frac{(2n)!}{n^{2n}},$$

e calcolo R usando la formula derivata dal criterio del rapporto: ho infatti che

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{(n+1)^{2n+2}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n^{2n}} \\ &= \frac{(n+1)^2 \cdot (n+1)^{2n}}{(2n+2)(2n+1) \cdot (2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{n^{2n}} = \frac{n+1}{2(2n+1)} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}, \end{aligned} \quad (11)$$

e ricordando che $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ tende a e per $n \rightarrow \infty$ ottengo che

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{e^2}{4}. \quad (12)$$

b) Per quanto visto a lezione, la serie di potenze converge *assolutamente* per $-R < x < R$, e non converge per $x > R$ e $x < -R$.

Cerco ora di specificare meglio il comportamento in questi ultimi due casi.

Per $x > R$ la serie è a termini positivi, e quindi “non converge” significa che diverge a $+\infty$.

Invece per $x < R$ la serie è a segni alterni, e dimostro che non esiste usando la seguente variante del criterio di Leibniz vista a lezione: *data una successione (α_n) definitivamente positiva e definitivamente crescente, la serie $\sum (-1)^n \alpha_n$ non esiste.*

Voglio applicare questo enunciato con $\alpha_n := |a_n x^n| = a_n |x|^n$, e per farlo devo dimostrare che la successione (α_n) è definitivamente crescente in n . A questo scopo mi basta dimostrare che il rapporto α_{n+1}/α_n tende ad un numero *strettamente* maggiore di 1 per $n \rightarrow \infty$. In effetti, usando la formula (12) e il fatto che $x < -R$ ottengo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} |x| = \frac{|x|}{R} > 1.$$

Riassumendo, ho dimostrato che la serie converge assolutamente per $-R < x < R$, diverge a $+\infty$ per $x > R$, non esiste per $x < -R$.

c) Per prima cosa devo far vedere che la successione $\alpha_n := a_n R^n$ è definitivamente crescente. In questo caso il rapporto α_{n+1}/α_n tende a 1 per $n \rightarrow +\infty$, e questo in sé non permette di concludere che la successione è definitivamente crescente (né il contrario). Serve quindi un'analisi più accurata del comportamento asintotico di questo rapporto. Usando la formula (11) e il fatto che $R = e^2/4$ ottengo

$$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = R \frac{a_{n+1}}{a_n} = \underbrace{\frac{2n+1}{2n+2}}_{I_n} \cdot \underbrace{e^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-2n}}_{I'_n}, \quad (13)$$

e ora sviluppo separatamente i fattori I_n e I'_n . Per il primo ho che

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{2n+1}{2n+2} = \frac{1 + \frac{1}{2n}}{1 + \frac{1}{n}} = \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned} \quad (14)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto $2n$ al numeratore e al denominatore; nel quarto ho usato lo sviluppo $(1+t)^{-1} = 1 - t + O(t^2)$ con $t = \frac{1}{n}$). Invece per I'_n ho che

$$\begin{aligned} I'_n &= \exp\left(2 - 2n \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \exp\left(2 - 2n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned} \quad (15)$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = \frac{1}{n}$; nel quarto ho usato $\exp(1+t) = 1 + t + O(t^2)$ con $t = \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$).

Mettendo insieme le formule (13), (14) e (15) ottengo infine

$$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = I_n \cdot I'_n = \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Da questa formula segue che il rapporto $\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n}$ è definitivamente *strettamente* maggiore di 1, e dunque la successione α_n è definitivamente *strettamente* crescente.

Non mi resta che discutere il comportamento della serie per $x = \pm R$.

Per $x = R$ ho che la successione degli addendi $\alpha_n x^n$ è strettamente positiva e definitivamente crescente, quindi il limite di $\alpha_n x^n$ è strettamente positivo, e quindi la serie diverge a $+\infty$.

Per $x = -R$ ho che gli addendi $\alpha_n x^n$ sono a segno alternato ed i valori assoluti sono definitivamente crescenti, e quindi la serie non esiste (per la variante del criterio di Leibniz riportata sopra).

5 Data (a_n) successione di numeri reali strettamente positivi, poniamo

$$\beta_n := \frac{a_n}{a_{n-1}} - 1 \quad \text{per } n = 1, 2, \dots$$

Supponiamo quindi che esistano $\beta \neq 0$ e $\gamma > 0$ tali che $\beta_n \sim \frac{\beta}{n^\gamma}$ per $n \rightarrow \infty$.

a) Dire per quali β, γ vale che $a_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow \infty$.⁷

b) Determinare il comportamento della successione (a_n) e della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in base a β e γ .

SOLUZIONE. a) Osservo per cominciare che

$$a_n = a_0 \cdot \frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = a_0 \cdot (1 + \beta_1) \cdot (1 + \beta_2) \cdots (1 + \beta_n)$$

e quindi

$$\log(a_n) = \log(a_0) + \sum_{m=1}^n \log(1 + \beta_m), \quad (16)$$

da cui segue che il limite di $\log(a_n)$ per $n \rightarrow \infty$ si comporta come la serie $\sum_{m=1}^{\infty} \log(1 + \beta_m)$.

Usando ora l'ipotesi $\beta_m \sim \frac{\beta}{m^\gamma}$ e il fatto che $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$ ottengo

$$\log(1 + \beta_m) \sim \beta_m \sim \frac{\beta}{m^\gamma} \quad \text{per } m \rightarrow \infty. \quad (17)$$

⁷ Può essere utile scrivere $\log(a_n)$ in termini di a_0 e di $\beta_1, \dots, \beta_n$.

In particolare questo dimostra che il segno di $\log(1 + \beta_m)$ è definitivamente costante (positivo o negativo a seconda che γ sia positivo o negativo); posso quindi usare il criterio del confronto asintotico forte per le serie e ottengo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(a_n) \approx \sum_{m=1}^{\infty} \log(1 + \beta_m) \approx \beta \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^\gamma} = \begin{cases} \text{finito} & \text{se } \gamma > 1, \\ +\infty & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta > 0, \\ -\infty & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta < 0, \end{cases}$$

e di conseguenza

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \text{finito positivo} & \text{se } \gamma > 1, \\ +\infty & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta > 0, \\ 0 & \text{se } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta < 0. \end{cases} \quad (18)$$

In particolare $a_n \rightarrow +\infty$ se e solo se $\gamma \leq 1$ e $\beta > 0$.

b) La formula (18) descrive completamente il comportamento di (a_n) al variare di β e γ , e implica in particolare che la serie $\sum_n a_n$ diverge a $+\infty$ se $\gamma > 1$ oppure $\gamma \leq 1$ e $\beta > 0$.

Resta da capire cosa succede nel caso $\gamma \leq 1$ e $\beta < 0$.

In questo caso il fatto che $a_n \rightarrow 0$ non basta a determinare il comportamento della serie, e servono informazioni più precise sul comportamento asintotico di a_n , che ottengo usando studiando il comportamento asintotico per $n \rightarrow \infty$ della somma a destra dell'uguale in (16). A questo scopo mi servono i seguenti enunciati, che di cui ometto la dimostrazione:⁸

- (i) Siano (α_m) e (α'_m) successioni di numeri positivi tali che $\alpha_m \sim \alpha'_m$ per $m \rightarrow \infty$ e la serie $\sum_m \alpha_m$ diverge a $+\infty$. Allora le successioni delle somme parziali soddisfano

$$\sum_{m=1}^n \alpha_m \sim \sum_{m=1}^n \alpha'_m \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

- (ii) Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione positiva, decrescente e tale $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$. Allora

$$\sum_{m=1}^n f(m) \sim \int_1^n f(x) dx \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Usando le formule (16) e (17) e questi due enunciati ottengo che, per $\gamma < 1$,⁹

$$\log(a_n) \sim \sum_{m=1}^n \log(1 + \beta_m) \sim \sum_{m=1}^n \frac{\beta}{m^\gamma} \sim \beta \int_1^n \frac{dx}{x^\gamma} \sim \frac{\beta}{\gamma-1} n^{1-\gamma}. \quad (19)$$

Per concludere uso la (19) per dimostrare che $a_n = o(\frac{1}{n^2})$ e quindi la serie $\sum_n a_n$ converge. Devo far vedere che il rapporto $\frac{a_n}{1/n^2}$ tende a 0: per farlo lo riscrivo come

$$\frac{a_n}{1/n^2} = n^2 a_n = \exp(\log(a_n) + 2 \log n)$$

e poi verifico che l'argomento dell'esponenziale tende a $-\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(a_n) + 2 \log n = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta}{\gamma-1} n^{1-\gamma} = -\infty$$

(nel primo passaggio ho usato che $1 - \gamma > 0$ e quindi $\log n = o(n^{1-\gamma}) = o(\log(a_n))$; nel secondo ho usato l'equivalenza asintotica in (19); nel terzo ho usato che $\frac{\beta}{1-\gamma} < 0$).

Riassumendo, ho dimostrato che

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } \gamma > 1 \text{ oppure } \gamma \leq 1 \text{ e } \beta > 0, \\ \text{finito} & \text{se } \gamma < 1 \text{ e } \beta < 0, \\ \text{non so} & \text{se } \gamma = 1 \text{ e } \beta < 0. \end{cases} \quad (20)$$

OSSERVAZIONI. L'enunciato b) può essere visto come un raffinamento del criterio del rapporto, nel senso che per la successione (a_n) in oggetto il rapporto $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ vale $1 + \beta_{n+1}$ e quindi tende a 1

⁸ La dimostrazione del primo enunciato è elementare, quella del secondo segue da vicino la dimostrazione del criterio del confronto serie-integrale ed è pure relativamente elementare.

⁹ Il caso $\gamma = 1$ è più delicato e richiede calcoli leggermente diversi, e quindi lo ometto.

per ipotesi, e questo è proprio il caso in cui il criterio del rapporto non permette di determinare il comportamento della successione (a_n) né quello della serie $\sum a_n$. Invece le formule (18) e (20) determinano questi comportamenti sulla base di β e γ .

Volendo si può a dire qualcosa sul comportamento della serie anche nel caso non considerato sopra, vale a dire $\gamma = 1$ e $\beta < 0$. In questo caso $\log(a_n) \sim \beta \log n$, e da questo si deduce che se $\beta < -1$ la serie converge, mentre se $\beta > -1$ la serie diverge. Resterebbe quindi scoperto il caso $\gamma = 1$ e $\beta = -1$.